

Documento Técnico – Sistema de Biblioteca

1. Aplicación de POO

El sistema está diseñado siguiendo los principios de **Programación Orientada a Objetos (POO)**:

- **Encapsulamiento:** Cada entidad (`Usuario`, `Libro`, `Prestamo`) tiene sus atributos privados y métodos públicos para acceder a ellos.
- **Herencia:** `Usuario` es abstracto y se extiende en `Estudiante`, `Docente`, `Investigador`.
- **Polimorfismo:** Los métodos que trabajan con `Usuario` aceptan cualquier subclase, permitiendo manejar distintos tipos de usuarios de forma uniforme.
- **Abstracción:** Se definen interfaces (`LibroDAOInterfas`, etc.) para separar la definición de las operaciones de su implementación.

2. Aplicación de SOLID

El sistema cumple con los principios **SOLID**:

- **S (Single Responsibility):** Cada clase tiene una única responsabilidad (ej. `LibroDAO` solo gestiona persistencia de libros).
- **O (Open/Closed):** El sistema está abierto a extensión (nuevos tipos de usuarios) pero cerrado a modificación de las clases base.
- **L (Liskov Substitution):** Las subclases de `Usuario` pueden sustituir a la clase abstracta sin romper la lógica.
- **I (Interface Segregation):** Se definen interfaces específicas para cada DAO, evitando métodos innecesarios.
- **D (Dependency Inversion):** Los menús dependen de interfaces y DAOs, no directamente de la base de datos.

3. Implementación de JDBC

La conexión a la base de datos se realiza mediante **JDBC**:

- Se usa `DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:...")` para establecer conexión con SQLite.
- Los DAOs utilizan `PreparedStatement` para ejecutar consultas SQL seguras.
- Se implementan operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) para cada entidad.
- Se manejan excepciones con `try-catch` para garantizar robustez.

4. Evidencias de funcionamiento

4.1 Registro de usuario

```
Conexion exitosa!
=====
      SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====
1. Gestionar usuarios
2. Gestionar libros
3. Gestionar préstamos
4. Consultar préstamos activos
5. Consultar historial
6. Salir
Seleccione una opción: 1
===== USUARIOS =====
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Buscar usuario
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Regresar
Seleccione una opción: 1
Nombre: Juan Galban
Correo: juan@gmail
Tipo (Estudiante/Docente/Investigador): Estudiante
Usuario creado correctamente.
===== USUARIOS =====
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Buscar usuario
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Regresar
Seleccione una opción:
```

4.2 Registro de libro

```
=====
      SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====
1. Gestionar usuarios
2. Gestionar libros
3. Gestionar préstamos
4. Consultar préstamos activos
5. Consultar historial
6. Salir
Seleccione una opción: 2
===== LIBROS =====
1. Registrar libro
2. Listar libros
3. Buscar libro
4. Actualizar libro
5. Eliminar libro
6. Regresar
Seleccione una opción: 1
Título: 100 años de soledad
Autor: Pedro C.
ISBN: 321ba
Disponible (true/false): true
Libro creado correctamente.
```

4.3 Consulta de registros

```

=====
      SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====
1. Gestionar usuarios
2. Gestionar libros
3. Gestionar préstamos
4. Consultar préstamos activos
5. Consultar historial
6. Salir
Seleccione una opción: 1
===== USUARIOS =====
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Buscar usuario
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Regresar
Seleccione una opción: 2
Estudiante: Francisco - francisco@gmail
Docente: Pedro Sanchez - pedrito@gmail
Estudiante: Juan Galban - juan@gmail
=====
      SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====
1. Gestionar usuarios
2. Gestionar libros
3. Gestionar préstamos
4. Consultar préstamos activos
5. Consultar historial
6. Salir
Seleccione una opción: 2
===== LIBROS =====
1. Registrar libro
2. Listar libros
3. Buscar libro
4. Actualizar libro
5. Eliminar libro
6. Regresar
Seleccione una opción: 2
1 - 100 años de soledad - Pedro C. - 321ba - Disponible: true
LIBROS

```

4.4 Actualización de registros

```

===== LIBROS =====
1. Registrar libro
2. Listar libros
3. Buscar libro
4. Actualizar libro
5. Eliminar libro
6. Regresar
Seleccione una opción: 4
Ingrese ID del libro a actualizar: 1
Nuevo título: Cien años de Soledad
Nuevo autor: Pedro C.
Nuevo ISBN: 321ba
Disponible (true/false): false
Libro actualizado correctamente.
===== LIBROS =====

```

```

===== USUARIOS =====
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Buscar usuario
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Regresar
Seleccione una opción: 4
Ingrese ID del usuario a actualizar: 1
Nuevo nombre: David Burneo
Nuevo correo: david@gmail
Nuevo tipo: Estudiante
Usuario actualizado correctamente.
===== USUARIOS =====

```

4.5 Eliminación de registros

```

===== USUARIOS =====
1. Registrar usuario
2. Listar usuarios
3. Buscar usuario
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Regresar
Seleccione una opción: 5
Ingrese ID del usuario a eliminar: 1
Usuario eliminado correctamente.
===== USUARIOS =====

```

```

===== LIBROS =====
1. Registrar libro
2. Listar libros
3. Buscar libro
4. Actualizar libro
5. Eliminar libro
6. Regresar
Seleccione una opción: 5
Ingrese ID del libro a eliminar: 1
Libro eliminado correctamente.
===== LIBROS =====

```

4.6 Registro de préstamo

```

=====
      SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====
1. Gestionar usuarios
2. Gestionar libros
3. Gestionar préstamos
4. Consultar préstamos activos
5. Consultar historial
6. Salir
Seleccione una opción: 3
===== PRÉSTAMOS =====
1. Registrar préstamo
2. Listar préstamos
3. Registrar devolución
4. Consultar préstamos activos
5. Consultar historial
6. Regresar
Seleccione una opción: 1
ID Usuario: 1
ID Libro: 2
Fecha préstamo (YYYY-MM-DD): 2026-07-23
Conexion exitosa!
Préstamo registrado correctamente.
Libro actualizado correctamente.

```

4.7 Registro de devolución

```

===== PRÉSTAMOS =====
1. Registrar préstamo
2. Listar préstamos
3. Registrar devolución
4. Consultar préstamos activos
5. Consultar historial
6. Regresar
Seleccione una opción: 3
Ingrese ID del préstamo a devolver: 1
Devolución registrada correctamente.

```

5. Conclusiones

- El sistema aplica correctamente los principios de POO y SOLID.
- Se garantiza la integridad de los datos mediante reglas de negocio (ej. no prestar libros no disponibles, no eliminar libros con préstamos).
- JDBC permite una integración directa y eficiente con SQLite.
- El sistema es extensible y puede evolucionar hacia una interfaz gráfica o servicios web.